

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LIBRERÍA

PANDAS

triguero- conforme - herdoiza

grupo 5

¿Qué es Pandas?

Pandas es una librería de código abierto de Python altamente eficiente, diseñada para la manipulación y el análisis de datos. Fue creada por Wes McKinney en 2008 y está construida sobre NumPy, lo que le otorga un alto rendimiento computacional. Su nombre proviene del término "Panel Data" (datos de panel), un término econométrico para conjuntos de datos multidimensionales.

¿Para qué sirve?

Pandas transforma datos desestructurados o dispersos en estructuras tabulares limpias y fáciles de analizar. Sirve principalmente para:

- Carga y exportación de datos: Leer y escribir archivos CSV, Excel, bases de datos SQL, JSON, entre otros.
- Limpieza de datos: Tratamiento de valores nulos (faltantes), eliminación de duplicados y filtrado de errores.
- Transformación y manipulación: Filtrado, ordenamiento, agrupación (groupby), combinación de tablas (merge/join) y creación de nuevas variables.
- Análisis exploratorio: Obtención de estadísticas descriptivas de manera rápida (media, mediana, desviación estándar, etc.).



¿Cómo se utiliza / implementa?

1

Instalación e importación: Se instala vía pip y convencionalmente se importa con el alias pd:

Python

Instalación (en terminal o celda de Colab)

!pip install pandas

Importación convencional

import pandas as pd

2

Estructuras principales de datos:

- Series: Array unidimensional (similar a una columna o lista etiquetada).
- DataFrame: Estructura bidimensional en forma de tabla con filas y columnas etiquetadas (similar a una hoja de Excel)

Conclusiones

Resultados de la Investigación

- Eficiencia en el Análisis de Datos: Pandas simplifica significativamente la manipulación y limpieza de grandes volúmenes de información, reduciendo considerablemente las líneas de código necesarias en comparación con Python puro.
- Estructuras Flexibles y Potentes: El uso de sus estructuras principales (Series y DataFrames) permite organizar los datos en formatos tabulares e intuitivos, facilitando su filtrado, transformación y análisis exploratorio.
- Integración con el Ecosistema Python: Se integra de forma nativa con otras librerías clave como NumPy (para procesamiento numérico) y herramientas de visualización como Matplotlib o Seaborn, lo que la convierte en una herramienta estándar e imprescindible para la ciencia de datos.

MUCHAS
GRACIAS

www.unsitiogeinal.es